



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Física II (2026-2)

Tarea 2: *Ley de Gauss y Potencial Eléctrico*

Profesor: Arturo Fernández Pérez

Plazo de Entrega: Miércoles 23 de septiembre a las 21:00 hrs.

1. Una esfera macisa de material aislante con radio $a = 5$ [cm] tiene una carga $q_1 = -6$ [nC] distribuída uniformemente en su volumen. Está rodeada de un cascarón esférico conductor de radio interior $b = 8$ [cm] y radio exterior $c = 9$ [cm], que tiene una carga $q_2 = 3$ [nC], como muestra la Fig. 1.
 - (a) Determine la densidad volumétrica de carga ρ de la esfera aislante.
 - (b) Utilizando la Ley de Gauss, determine la magnitud del campo eléctrico E en las regiones $r < a$, $a < r < b$, $b < r < c$ y $r > c$.
 - (c) Determine las densidades de carga superficiales σ_{int} y σ_{ext} que distribuyen en las caras interior y exterior del cascarón esférico conductor, respectivamente.

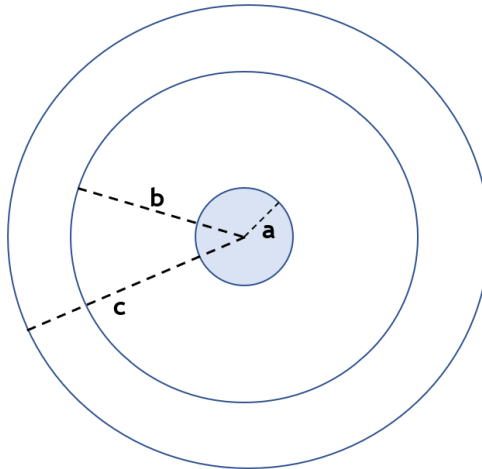


Figura 1

2. Un cilindro conductor de radio $a = 4$ [mm] y densidad de carga lineal $\lambda_1 = 14$ [$\mu C/m$] está rodeado de otro cascarón cilíndrico conductor, de radio $b = 9$ [mm] y espesor despreciable, con una densidad de carga $\lambda_2 = -20$ [$\mu C/m$]. Si ambos cilindros tienen una longitud $L = 1,2$ [m]
- (a) Determine la carga total en C/u de ellos.
- (b) Usando la ley de Gauss, determine la magnitud del campo eléctrico en las regiones $r < a$, $a < r < b$, $r > b$

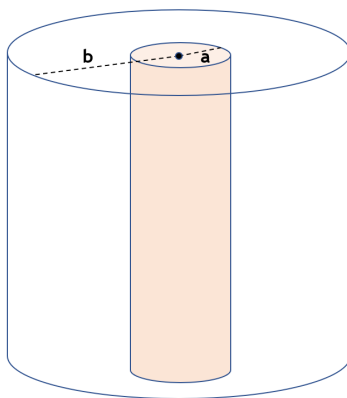
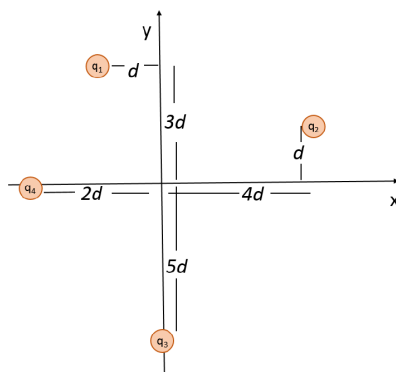


Figura 2

3. Un sistema de cuatro cargas puntuales se ubican en un sistema de referencia cartesiano, cuyas posiciones x, y al origen se muestran en la Fig. 3. Sus cargas son $q_1 = -4Q$, $q_2 = 2Q$, $q_3 = -3Q$, $q_4 = 4Q$. Considerando que $Q = 12,0$ [nC] y que $d = 7,0$ [cm],
- (a) Determine la energía potencial eléctrica U del sistema de cargas.
- (b) Determine el potencial eléctrico total V en el punto P , de coordenadas $\vec{r}_P = -0,1\hat{i} - 0,2\hat{j}$ [m]



4. Un anillo cargado de radio $R = 20 \text{ [cm]}$ tiene una carga total $Q = 12 \text{ [\mu C]}$ distribuída uniformemente sobre él. Determine el potencial eléctrico en un punto sobre el eje del anillo, ubicado a una distancia $z = 15 \text{ [cm]}$ del centro del mismo, como muestra la Fig. 4.

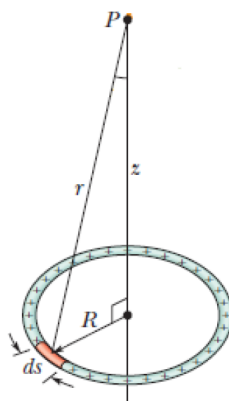


Figura 4

5. Dos cables con igual densidad lineal de carga uniforme λ_0 se ubican como muestra la Fig. 5. Si el cable recto tiene una carga total $Q_1 = 12 \text{ [nC]}$ y $R = 10 \text{ [cm]}$
- Determine el valor de la densidad lineal λ_0 .
 - Determine la carga total Q_2 del alambre curvo.
 - Determine el potencial eléctrico V_1 inducido por el cable recto en el origen.
 - Determine el potencial eléctrico V_2 inducido por el alambre curvo en el origen.

